

LOGIX EDUCATION

METODE STATISTIKA

PEUBAH ACAK DISKRET

Kode Mata Kuliah : STA2211

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

$$H_1 = \beta_i \neq \beta_j, i \neq j$$

*“Making Complex Topics
Simple With LOGIX”*



1 Sebaran Peubah Acak Diskret

Peubah acak diskret merupakan peubah acak yang dapat dicacah. Dalam metode statistika, hanya akan dibahas 3 bentuk sebaran saja yakni Sebaran **Bernoulli**, **Binomial**, dan **Poisson**

2 Sebaran Bernoulli

Sebaran bernoulli merupakan sebaran yang hanya melibatkan dua kemungkinan kejadian, yakni *sukses* dan *gagal*. Sebaran ini mengikuti fungsi massa peluang sebagai berikut

Definisi 1.

$$f(x) = P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x = \{0, 1\}$$

$x = 1$ menyatakan peluang kejadian p sukses dan $x = 0$ menyatakan peluang kejadian p gagal (atau setara dengan $1 - p$).

2.1 Harapan

Teorema 1. *Harapan* dari sebaran bernoulli adalah

$$E(X) = p$$

2.2 Varians

Teorema 2. *Varians* dari sebaran bernoulli adalah

$$Var(X) = p(1 - p)$$

Contoh. Sebuah pabrik komponen elektronik memproduksi resistor secara massal. Berdasarkan data histori pengendalian kualitas (quality control), diketahui bahwa 8% dari resistor yang diproduksi mengalami cacat produksi. Seorang petugas quality control mengambil satu sampel resistor secara acak dari lini produksi untuk diuji. Didefinisikan variabel acak X sebagai berikut:

$$X = \begin{cases} 1, & \text{jika resistor cacat} \\ 0, & \text{jika resistor baik} \end{cases}$$

Bangun fungsi massa peluang dan tentukan harapan dan variansnya.

Solusi. Karena 8% mengalami cacat produksi, artinya saat $X = 1$, peluangnya $8\% = 0.08$. Sehingga kita bisa tuliskan fmp sebagai berikut

$$f(x) = P(X = x) = 0.08^x(1 - 0.08)^{1-x} = 0.08^x \times 0.92^{1-x}$$

Harapan adalah $p = 0.08$ dan **Variansnya** adalah $p(1 - p) = 0.08 \times 0.92 = 0.0736$

3 Sebaran Binomial

Sebaran binomial menggunakan konsep dari sebaran bernoulli, hanya saja binomial memperhitungkan n percobaan. Secara umum, fungsi massa peluang dari sebaran binomial adalah

Definisi 2.

$$f(x) = P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

3.1 Harapan

Teorema 3. *Harapan* dari sebaran binomial adalah

$$E(X) = np$$

3.2 Varians

Teorema 4. *Varians* dari sebaran binomial adalah

$$Var(X) = np(1 - p)$$

Contoh. Sebuah perusahaan logistik mencatat bahwa peluang suatu paket sampai tepat waktu ke alamat tujuan adalah 80% (0,8). Suatu hari, manajer operasional memilih secara acak 10 paket yang dikirim pada hari tersebut untuk dievaluasi. Didefinisikan variabel acak X sebagai jumlah paket yang sampai tepat waktu dari 10 paket yang terpilih. Tentukan FMP, peluang setidaknya satu paket tepat waktu, harapan dan variansnya

Solusi. karena ada 10 percobaan, maka $n = 10$ dan $p = 0.8$, sehingga FMP nya sebagai berikut

$$f(x) = P(X = x) = \binom{10}{x} 0.8^x \cdot (1 - 0.8)^{10-x} = \binom{10}{x} 0.8^x \cdot 0.2^{10-x}$$

Peluang setidaknya satu paket tepat waktu, artinya kita memperhitungkan $P(X \geq 1)$. Namun baiknya kita menggunakan kaidah komplemen, yakni

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - \binom{10}{0} 0.8^0 0.2^{10} \\ &= 0.99 \end{aligned}$$

Harapannya adalah $np = 10 \times 0.8 = 8$ dan variansnya adalah $np(1 - p) = 10 \cdot 0.8 \cdot 0.2 = 1.6$

4 Sebaran Poisson

Sebaran Poisson adalah sebaran probabilitas diskret yang menggambarkan jumlah kejadian dalam suatu interval waktu atau ruang tertentu. Interval waktu dinotasikan dengan λ . FMP dari sebaran poisson sebagai berikut

Definisi 3.

$$f(x) = P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

4.1 Harapan

Teorema 5. *Harapan* sebaran poisson sebagai berikut

$$E(X) = \lambda$$

4.2 Varians

Teorema 6. *Varians* sebaran poisson sebagai berikut

$$Var(X) = \lambda$$

Contoh. Sebuah pusat bantuan (call center) perbankan mencatat bahwa rata-rata terdapat 3 panggilan darurat yang masuk setiap 15 menit. Kedatangan panggilan bersifat acak dan independen satu sama lain. Hitunglah

1. peluang bahwa dalam kurun waktu 15 menit mendatang, call center menerima tepat 4 panggilan
2. peluang bahwa dalam kurun waktu 15 menit mendatang, call center menerima kurang dari 2 panggilan.
3. Jika ditinjau kurun waktu yang lebih panjang yaitu 1 jam (60 menit), tentukan nilai rata-rata baru dan hitung peluang penerimaan paling sedikit 2 panggilan

Solusi. Karena setiap interval 15 menit, ada 3 panggilan darurat.

$$\lambda = 3 \text{ panggilan/15 menit}$$

Misalkan X menyatakan banyaknya panggilan. Maka

1. Sama saja dengan mencari $P(X = 4)$

$$f(4) = P(X = 4) = \frac{e^{-3} \times 3^4}{4!} = 0.1680$$

2. sama saja dengan mencari $P(X < 2)$

$$\begin{aligned} P(X < 2) &= P(X = 0) + P(X = 1) \\ &= \frac{e^{-3} \times 3^0}{0!} + \frac{e^{-3} \times 3^1}{1!} \\ &= 0.1992 \end{aligned}$$

3. Karena waktunya adalah 1 jam, artinya

$$\lambda = 3 \text{ panggilan}/15 \text{ menit} = 12 \text{ panggilan}/60 \text{ menit}$$

sehingga untuk interval 1 jam kita punya $\lambda = 12$ Maka kita dapatkan

$$E(X) = \lambda = 12$$

dan

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) \\ &= 1 - \left(\frac{e^{-12} \times 12^0}{0!} + \frac{e^{-12} \times 12^1}{1!} \right) \\ &= 0.99 \end{aligned}$$

5 Latihan Soal

- Sebuah sistem alarm kebakaran memiliki tingkat keandalan 95% untuk mendeteksi asap secara tepat saat terjadi bahaya. Didefinisikan variabel acak $X = 1$ jika alarm berbunyi tepat saat ada asap, dan $X = 0$ jika gagal. Tentukan nilai $E(X)$ dan $\text{Var}(X)$.
- Dalam sebuah uji laboratorium, sebuah obat baru memiliki peluang berhasil menyembuhkan gejala dalam kurun waktu 1 jam sebesar $p = 0,75$. Tentukan fungsi massa peluang (PMF) variabel acak $X \sim \text{Bernoulli}(0,75)$ serta nilai simpangan bakunya.
- Sebuah mesin otomatis melabeli botol minuman. Peluang pelabelan miring/cacat adalah 0,02. Petugas mengambil 1 botol secara acak. Misalkan $X = 1$ jika label miring dan $X = 0$ jika label sempurna. Tentukan distribusi dari X dan hitung $E(X^2)$.
- Sebuah transaksi online memiliki peluang gagal diproses sebesar 3%. Misalkan X adalah indikator kegagalan transaksi tunggal ($X = 1$ jika gagal, $X = 0$ jika sukses). Jika kerugian akibat transaksi gagal diperkirakan sebesar Rp500.000,-, hitung ekspektasi kerugian pada satu transaksi.
- Seorang pemain basket memiliki akurasi lemparan bebas sebesar 80%. Pada satu kali kesempatan lemparan bebas, variabel acak X bernilai 1 jika masuk dan 0 jika miter. Hitung varians dari X .
- Sebuah survei menunjukkan bahwa 60% penduduk di suatu kota mendukung program pemilahan sampah. Jika dipilih 8 warga secara acak, hitung peluang bahwa tepat 5 warga mendukung program tersebut.
- Dari data historis penerbangan, peluang sebuah jadwal penerbangan mendarat tepat waktu adalah 0,85. Sebuah maskapai mengoperasikan 12 penerbangan hari ini. Tentukan peluang paling sedikit 10 penerbangan mendarat tepat waktu.
- Sebuah pabrik memproduksi lampu LED dengan tingkat kerusakan 5%. Sampel acak berisi 15 LED diambil dari jalur produksi. Hitunglah rata-rata ($E(X)$) dan varians ($\text{Var}(X)$) dari jumlah LED yang rusak dalam sampel tersebut.
- Peluang seorang pembeli di toko online membatalkan pesanan adalah 0,1. Jika terdapat 10 pesanan yang masuk secara independen, tentukan peluang paling banyak 2 pesanan yang dibatalkan.
- Sebuah kuis terdiri atas 6 soal benar/salah. Seseorang menjawab seluruh soal dengan

- menebak acak. Tentukan peluang orang tersebut menjawab benar antara 3 hingga 5 soal (inklusif).
11. Rata-rata kedatangan pelanggan di sebuah mesin ATM adalah 4 orang per 10 menit. Hitung peluang bahwa dalam kurun waktu 10 menit mendatang terdapat tepat 2 pelanggan yang menggunakan ATM tersebut.
 12. Jumlah ketikan salah (typo) pada sebuah halaman buku pelajaran mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 1,5 kesalahan per halaman. Hitung peluang bahwa pada satu halaman terpilih terdapat tidak ada kesalahan ketik sama sekali.
 13. Sebuah server web menerima rata-rata 120 permintaan (*request*) per jam. Berapakah peluang server tersebut menerima tepat 3 permintaan dalam rentang waktu 1 menit?
 14. Suatu wilayah mengalami rata-rata 2 kali pemadaman listrik per bulan. Tentukan peluang wilayah tersebut mengalami lebih dari 3 kali pemadaman listrik dalam rentang waktu 2 bulan.
 15. Sebuah agen asuransi mencatat bahwa rata-rata klaim yang masuk akibat kecelakaan kerja adalah 0,8 klaim per minggu. Hitung peluang bahwa dalam 3 minggu ke depan terdapat setidaknya 1 klaim yang masuk.
 16. Suatu ujian terdiri atas 10 pertanyaan pilihan ganda, masing-masing dengan 4 kemungkinan jawaban, yaitu A, B, C, D, dan hanya satu jawaban yang benar. Jika seseorang menjawab dengan menebak-nebak saja, berapa peluang orang tersebut:
 - a. Memperoleh 6 jawaban benar?
 - b. Memperoleh paling banyak 3 jawaban benar?
 - c. Memperoleh minimal 3 jawaban benar?
 - d. Memperoleh 5 sampai 8 jawaban yang benar?
 17. Sebuah pabrik perakitan modul sensor IoT memproduksi chip dalam jumlah massal. Berdasarkan data historis kendali mutu, peluang sebuah sensor mengalami cacat fungsi mikroskopis adalah $p = 0,004$. Sebelum dikirim ke klien, modul dikemas dalam kotak berisi 500 unit.
 - a. Mengapa pemodelan jumlah modul cacat dalam satu kotak (X) dapat didekati secara akurat menggunakan sebaran Poisson? Tentukan parameter μ -nya.
 - b. Hitung peluang bahwa dalam satu kotak terdapat lebih dari 2 modul cacat menggunakan pendekatan Poisson!
 18. An average of 15 aircraft accidents occur each year.
 - a. Compute the mean number of aircraft accidents per month.
 - b. Compute the probability of no accidents during a month.
 - c. Compute the probability of exactly one accident during a month.
 - d. Compute the probability of more than one accident during a month.

LOGIX EDUCATION

SEMANGAT BELAJARNYA!



@logix_edu



+6281772329978(Nayya)

*"Making Complex Topics
Simple With LOGIX"*



01100
00100
01100